

LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS II

Praktikum 2: Antarmuka Sensor dan Sistem Kendali Dasar



Disusun Oleh :
Dhimaz dhewananda (25782037)
TRI 3B

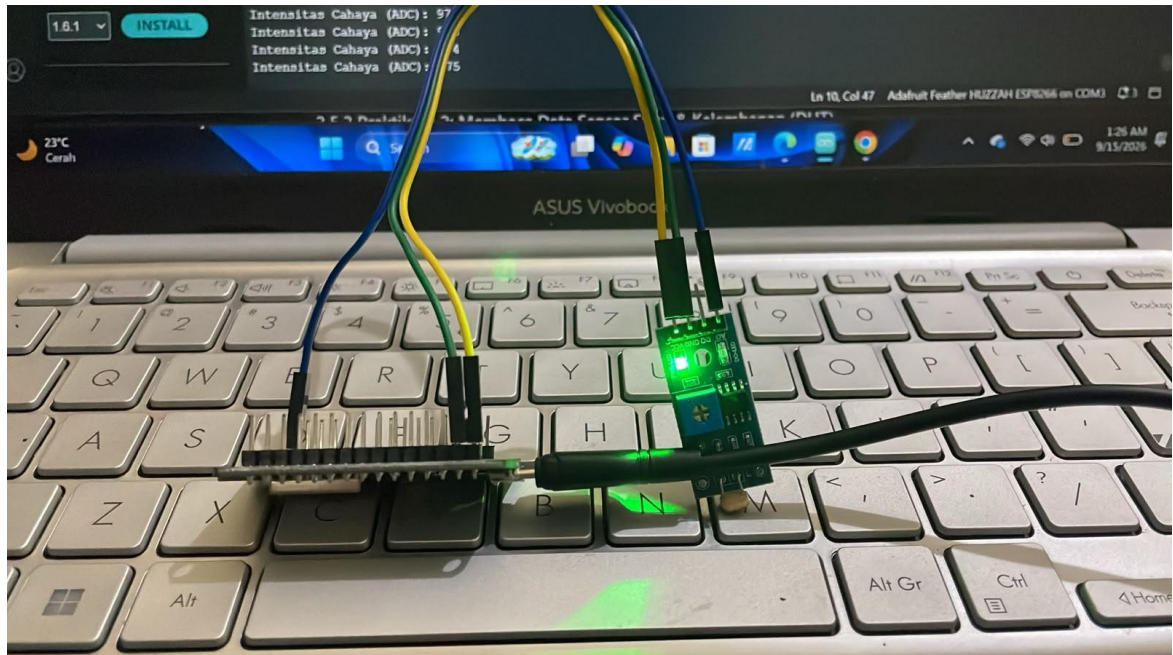
Dosen Pembimbing :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026/2027

Praktikum 1



```
Arduino IDE 2.3.50
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12E)

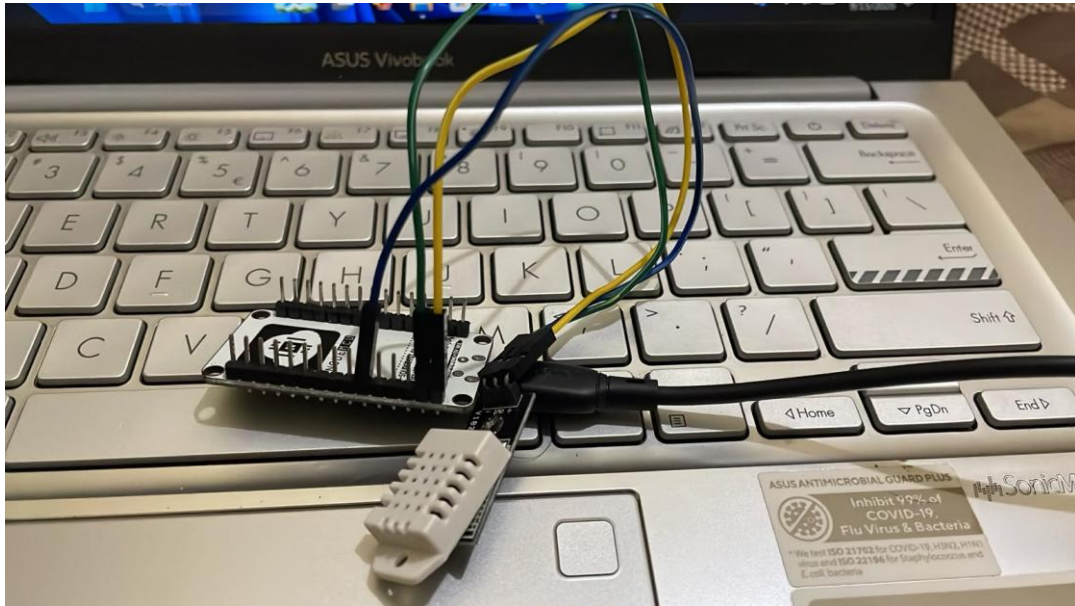
Blinkino
1 const byte IdrPin = A0;
2
3 void setup() {
4   Serial.begin(115200);
5 }
6
7 void loop() {
8   int IdrValue = analogRead(IdrPin);
9
10  Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
11  Serial.println(IdrValue);
12
13  delay(1000);
14 }

Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)" on "COM5")
New Line 115200 baud

Intensitas Cahaya (ADC): 963
Intensitas Cahaya (ADC): 964
Intensitas Cahaya (ADC): 631
Intensitas Cahaya (ADC): 329
Intensitas Cahaya (ADC): 84
Intensitas Cahaya (ADC): 81
Intensitas Cahaya (ADC): 627
Intensitas Cahaya (ADC): 88

Ln 14, Col 2 - NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM5
```

Praktikum 2



```
sketch_sep14a.ino
15   delay(2500);
16
17   float temp = dht.readTemperature();
18   float hum = dht.readHumidity();
19
20   if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
21     Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
22     return;
23   }
24
25   Serial.print("Suhu: ");
26   Serial.print(temp);
27   Serial.print(" Celcius | Kelembapan: ");
28   Serial.print(hum);
29   Serial.println(" %");
30 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'Adafruit Feather HUZZAH ESP8266' on 'COM3')

New Line 115200 baud

```
Suhu: 1.80 Celcius | Kelembapan: 18.90 %
Suhu: 1.80 Celcius | Kelembapan: 18.40 %
Suhu: 1.80 Celcius | Kelembapan: 17.60 %
Suhu: 1.80 Celcius | Kelembapan: 16.00 %
Suhu: 1.80 Celcius | Kelembapan: 14.50 %
Suhu: 1.80 Celcius | Kelembapan: 14.50 %
Suhu: 1.80 Celcius | Kelembapan: 14.30 %
```

- **Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC):** Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Jawab: Batas maksimal bernilai 1023 karena pin analog NodeMCU ESP8266 memiliki resolusi ADC 10-bit. Artinya, konverter membaca 2^{10} atau 1.024 tingkat nilai. Karena perhitungan sistem digital selalu dimulai dari angka 0, maka rentang data mentok di angka 1023 (0--1023).

- **Latihan 2 (Implementasi Algoritma):** Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

```
sketch_sep14a.ino
4   Serial.begin(115200);
5   }
6
7   void loop() {
8       int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10      float persentase = (ldrValue / 1023.0) * 100.0;
11
12      Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
13      Serial.print(ldrValue);
14      Serial.print(" | Persentase: ");
15      Serial.print(persentase, 1);
16      Serial.println("%");
17
18      delay(1000);
19  }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'Adafruit Feather HUZZAH ESP8266' on 'COM3') New Line

```
Intensitas Cahaya (ADC): 874 | Persentase: 85.4%
Intensitas Cahaya (ADC): 877 | Persentase: 85.7%
Intensitas Cahaya (ADC): 874 | Persentase: 85.4%
Intensitas Cahaya (ADC): 873 | Persentase: 85.3%
Intensitas Cahaya (ADC): 874 | Persentase: 85.4%
Intensitas Cahaya (ADC): 874 | Persentase: 85.4%
Intensitas Cahaya (ADC): 874 | Persentase: 85.4%
```



jawaban:

Rumus perhitungan: $(\text{Nilai Terbaca} / \text{Nilai Maksimal}) * 100\%$

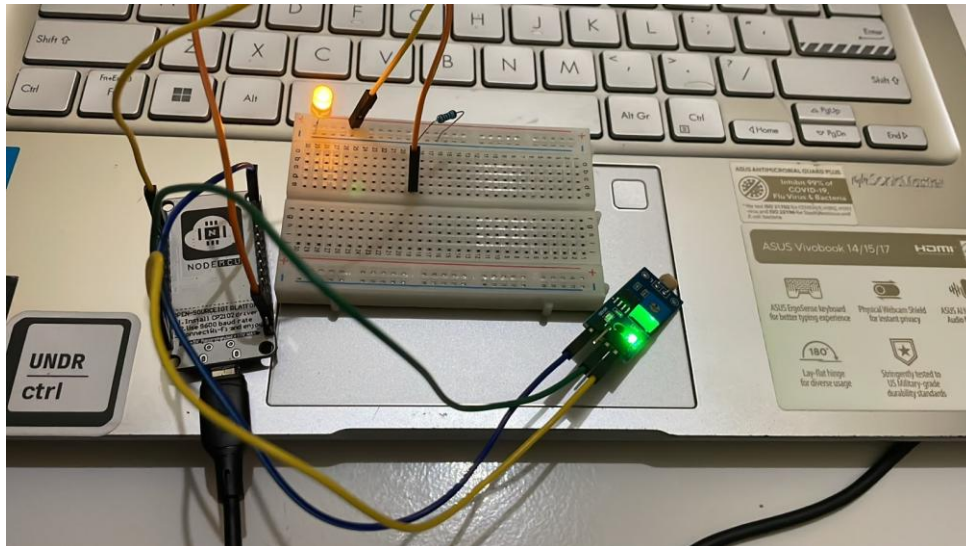
Perintah pada kode program: `float ldrPersen = (ldrValue / 1023.0) * 100.0;`

Penulisan koma .0 (seperti 1023.0) itu wajib supaya sistem menghitungnya sebagai bilangan pecahan/desimal.

- **Latihan 3 (Analisis Rangkaian):** Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara Active-Low. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Jawab: Aktuator (lampu ruangan) akan **MATI**. Relay bertipe *Active-Low* bekerja secara terbalik: ia baru menyala jika diberi logika LOW. Saat program mengirimkan perintah `digitalWrite(relayPin, HIGH)`, sakelar relay justru terputus (*de-energized*) sehingga aliran listrik ke lampu terhenti.

- **Latihan 4 (Pengembangan Logika):** Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1.
1. Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) HANYA JIKA sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).



```
sketch_sep14a.ino
11  int ldrValue = analogRead(ldrPin);
12
13  Serial.print("Monitoring ADC LDR: ");
14  Serial.println(ldrValue);
15
16  // Jika di balik, lampu menyala saat nilai ADC membesar (kondisi gelap pada sirkuit terbalik)
17  if (ldrValue > 200) {
18    digitalWrite(ledPin, HIGH);
19    Serial.println("Status: Lingkungan Gelap -> LED Menyala");
20  } else {
21    digitalWrite(ledPin, LOW);
22    Serial.println("Status: Lingkungan Terang -> LED Mati");
23  }
24
25  delay(1000);
26 }
```

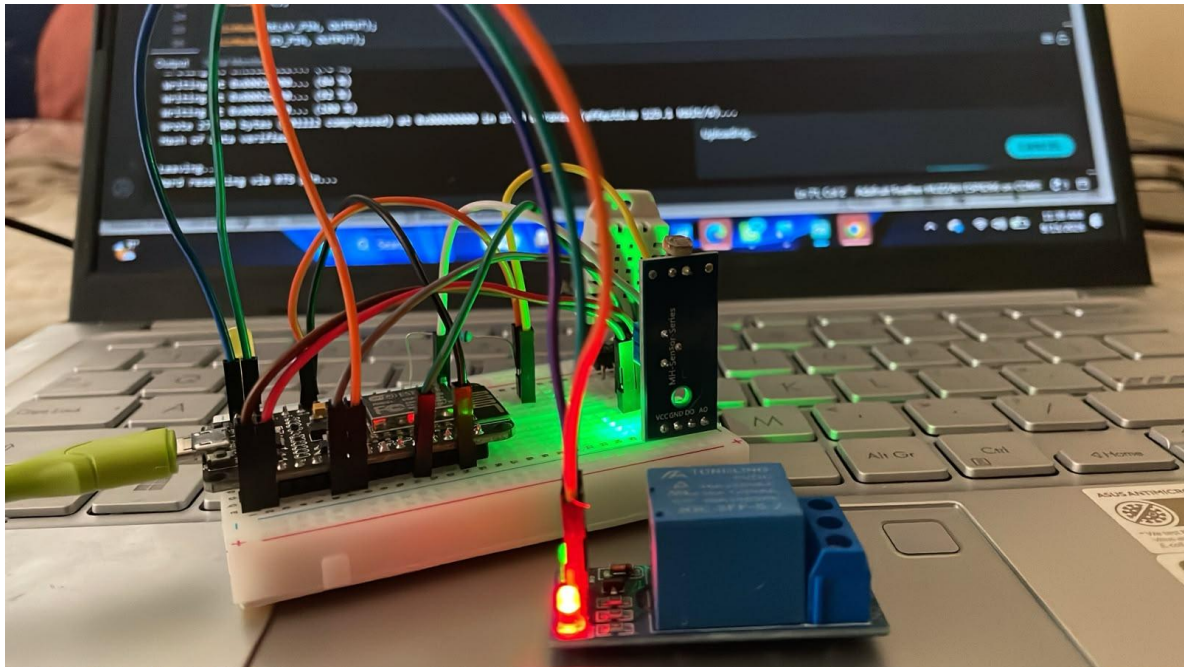
Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'Adafruit Feather HUZZAH ESP8266' on 'COM3') New Line 115200 baud

```
Status: Lingkungan Gelap -> LED Menyala
Monitoring ADC LDR: 898
Status: Lingkungan Gelap -> LED Menyala
Monitoring ADC LDR: 903
Status: Lingkungan Gelap -> LED Menyala
Monitoring ADC LDR: 898
Status: Lingkungan Gelap -> LED Menyala
```

Jawab: mikrokontroler membaca nilai analog cahaya lewat `analogRead()`, lalu jika nilai ADC terbaca **di bawah 200** (kondisi gelap gulita), program mengeksekusi logika if dengan mengirim sinyal HIGH untuk **menyalakan LED**, dan jika nilainya **200 atau lebih** (kondisi terang), program masuk ke blok else dengan mengirim sinyal LOW untuk **mematikan LED**.

2.7 Tugas



```
sketch_sep15a.ino
53 Serial.print(temp);
54 Serial.print(" °C | Intensitas LDR (Terkonversi): ");
55 Serial.println(ldrValue);
56
57 // Rule Engine Terpadu (Operator Logika OR)
58 // Aktuator aktif jika: Suhu > 34°C (Terlalu panas) OR LDR < 300 (Terlalu gelap)
59 if (temp > 34.0 || ldrValue < 300) {
60   digitalWrite(relayPin, RELAY_ON);
61   digitalWrite(ledPin, HIGH);
62   Serial.println("Status: Peringatan: Aktuator Aktif! (Kondisi Buruk Terdeteksi)\n");
63 } else {
64   digitalWrite(relayPin, RELAY_OFF);
65   digitalWrite(ledPin, LOW);
66   Serial.println("Status: Kondisi Aman (Aktuator Nonaktif)\n");
67 }
68 }
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'Adafruit Feather HUZZAH ESP8266' on 'COM3') New Line 115200 baud

Suhu Udara: 31.40 °C | Intensitas LDR (Terkonversi): 175
Status: Peringatan: Aktuator Aktif! (Kondisi Buruk Terdeteksi)

Suhu Udara: 31.50 °C | Intensitas LDR (Terkonversi): 183
Status: Peringatan: Aktuator Aktif! (Kondisi Buruk Terdeteksi)

Program ini bekerja secara otomatis menyalakan relay dan lampu jika ruangan terlalu panas (suhu > 34°C) ATAU terlalu gelap (nilai LDR < 300), dengan tambahan fungsi pengaman yang membalik skala LDR agar sesuai kriteria serta mematikan aktuator saat alat baru dinyalakan atau jika sensor mengalami eror.